國家運動科學中心大樓新建工程 設備需求表

樓層	空間編號	空間名稱	設備名稱	設備型號	設備數量	設備電力需求							接地需求		設備資通訊需求	照明需求							用水需求						排水需求						備註
						電源別 相 / 線 / 電壓 (φ/ W / V)	正常 N 緊急 E 不斷電 U 穩壓 A	用電量/台 (W / VA / HP) (擇一填)	額定電流/台 (A) (可選填)	電源留設種類			設備接地 Ω Equipment Grounding	靜電接地 Ω Static Grounding	電話插座T 網路插座C 光纖F	照度 Lux		燈具型式				色溫 (白/自然/黃/K) (擇一填)	自來水		純水				生活污廢水		實驗室污廢水		實驗室高溫污廢水		
										隔離開關	出線口	插座				依CNS規定	特殊需求	無塵室專用	防爆	無需求	其他 (備註)		流量 L/min	設備管徑 mm / inch	水質等級 (TYPE I/II/III)	需求壓力 kg/cm²	流量 L/min	設備管徑 mm / inch	流量 L/min	設備管徑 mm / inch	流量 L/min	設備管徑 mm / inch	流量 L/min	設備管徑 mm / inch	
1	101	多功能綜合力量檢測(含會議室/肌力體能檢測室/力學檢測室)	Keiser氣壓式阻力測試器			110V/220V																												
			等速肌力儀			110V/220V																												
			核心肌力檢測儀			110V/220V																												
			測力板			110V/220V																												
			1.人工草皮 2.室內跑道 3.嵌入式舉重台 4.框式多功能深蹲架 5.核心肌力檢測儀			110V/220V																												
		運動面層實驗分析室(如運動地板、運動草皮等)	1. 彈性 / Shock Absorption（衝擊吸收）:Artificial Athlete（Berlin）或 Advanced Artificial Athlete（AAA/Triple-A）落錘系統（含力感測/加速度計）、資料擷取器、場地/材料溫度針式探針 2. 摩擦係數 / Friction / Slip Resistance（防滑/阻力）:British Pendulum / Skid Resistance Tester（擺錘式，含標準 slider）；旋轉阻力裝置：帶釘測試足盤 + 機械式扭力扳手（EN 15301-1 明列鋼盤、軸、扭力扳手等構成） 3. 耐候性 / Weather Resistance（高溫/低溫/雨水/UV）:Xenon-arc 耐候試驗機（含溫度/噴淋或凝露控制）、UV 試驗箱（fluorescent UV 亦常用）、			110V/220V																												
	117	虛實整合實驗室(含動作模擬分析、AI動作模擬分析、虛擬運動測試場)	1.動作捕捉系統 (1)Vicon(passive marker/markerless) (2)OptiTrack (active marker) (3)MotionMonitor xGen支援即時影像 2.力板&肌電圖系統 (1)AMTI、Kistler 力板 (2)Delsys、Noraxon 肌電圖系統 (3)EMG 觸發肌肉電刺激(ETS)			110V/220V																												
1		多功能鷹眼技	多功能鷹眼技術相關設備			110V/220V																												
1		運動生理主測驗區	跑步機、腳踏車、划船機等運動檢測。			110V/220V																												
1	112	身體組成檢測室(運動生理主測驗區附屬空間)	電阻式身體組成分析儀、BOD POD、體姿評估圖等			110V/220V																												
		運動生化檢測室(運動生理主測驗區附屬空間)	[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
		運動代謝檢測室(運動生理主測驗區附屬空間)	基礎/安靜代謝率檢測儀、休息床			110V/220V																												
		運動生理檢測室(運動生理主測驗區	[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
	115	運動分子生物實驗室(運動生理主測驗區附屬空間)	[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
	114	細胞培養與分析室(運動	[illegible]			110V/220V																												
			[illegible]			110V/220V																												
		恢復實驗室(乾200、濕300兩區)	濕區擺放冷凍艙			110V/220V																												
			濕區擺放氣壓式按摩機			110V/220V																												
			濕區擺放高壓氧艙、伸展區架。			110V/220V																												
			濕區含3座可控溫水池等設施			110V/220V																												
			濕區含3座漂浮艙等設施			110V/220V																												
			乾區的大場域中另規劃兩間小房間，每間10坪以上，規劃為			110V/220V																												
		運動設備(跑步機)/帕拉運動檢測區	帕拉運動檢測機台(輪椅跑步機)			110V/220V																												
		腦功能研究分析	1.EEG腦波儀系統（Neuroscan Okti128）：尺寸約60x40x30 cm，重量約10 kg，須搭配專屬放大器與隔離電源裝置 2.刺激呈現設備（E-Prime或Presentation系統） 3.肌電&心率變異偵測儀（ProComp 5 Infiniti） 4.可升降移動實驗桌、腳架、遮蔽帳、訓練儀器儲放櫃 5.實驗椅（可調式）、電腦控制站（雙螢幕以上） - 腦波帽、導線、訊號線架設系統 6.EEG腦波儀（可攜型／遠端同步型）：主機尺寸約20x15x10 cm，重量1－2 kg 2.EEG / HRV / EMG 生理回饋系統（ProComp Infiniti）：約 25x20x10 cm，重量1－2 kg 7.腦波神經回饋訓練平台（附螢幕與回饋模組） 8.可升降移動實驗桌、腳架、			110V/220V																												
		心理狀態分析室（紓壓室）	VR 放鬆體驗設備（HTC Vive Pro / Meta Quest） 生理回饋儀（如ProComp Infiniti） 高背放鬆按摩椅（尺寸：80x80x120cm，重量約50kg） 療癒性投影或燈光系統（含音																															
		超音波室(含查診空間)	【設備】1.超音波診斷儀主機：包含高解析度螢幕及多功能操作面板、2.特製電動檢查床、遮蔽屏風或隔簾、3.人體工學操作椅、4.副螢幕（壁掛式）、5.無菌準備區：配置感應式水龍頭與無菌操作檯面、6.藥溫控設備：配置小型醫療冰箱（存放 PRP/藥劑）與超音波凝膠加熱器。 【空間配置說明】： (1)動態淨空區：保留 2米 x 2米 空間，供運動員站立測試與誘發動作使用。 (2)無障礙移位：維持門口至床邊 150公分 輪椅迴轉半徑，並預留雙人移位空間。 (3)隱藏收納與管線：設置專屬耗材系統櫃；全區線路走暗管或天花板垂降，維持地面絕對淨空。 (4)特製電動檢查床：耐重>250公斤 且加長加寬，必須			1.專屬與緊急用電：主機採獨立迴路、醫療級 UPS，並連接緊急發電機迴路；牆面預留充足 110V 醫療級插座(主要)與 220V 預留插座。 2.空調與照明控制：配置一鍵切換的分區調光系統（明/暗室切換），以及具備快速溫控與強效換氣的獨立空調。 3.高頻寬傳輸：預留高階傳輸線路（如 SDI/HDMI 2.1）直通工作站，確保動態影像無縫匯入中心系統以利後續分析。																												
		影像診斷與評估研究室(Imaging Evaluation)	1.CT 掃描室：需包含輻射防護（鉛板牆），防止 X 光外洩。2.MRI 掃描室： 需包含射頻屏蔽（銅箔室），防止外部雜訊干擾磁場。3.共用控制室： 位於兩室之間，設有鉛玻璃與抗磁觀察窗。4.冷卻水機(CT、MRI)：冷卻系統的電力系統。5.準備區： 設置非磁性置物櫃與更衣間。 【執行內容】CT/MRI 影像研究空間，CT-骨骼結構、微小骨折（如疲勞性骨折）以及骨密度評估較為精確；MRI-軟組織（韌帶、半月板、肌肉、軟骨）的解析度極高 【空間配置說明】： (1)嚴格四區管制 (ACR 4-Zone)：維持單向動線（候檢區 ➔ 更衣/宣教區 ➔ 控制室 ➔ 掃描室），其中，MRI 掃描室 (Zone 4) 內嚴禁傳統			1.CT 與 MRI 必須擁有專用的配電盤與獨立線路，不可與電梯、大型空調主機或震動設備共用電源，以防止電磁干擾與突波影響影像。 2.電腦斷層 (CT)：380V獨立變壓器、UPS、穩壓器。 3.磁振造影 (MRI)：380V獨立變壓器醫療級 UPS、濾波器、氦氣壓縮機電源。 4.MRI / CT 應依設備商最終 electrical planning data 規畫專屬三相電源、獨立接地、UPS 、穩壓系統、濾波器，以及氦氣壓縮機專用電源。控制系統與影像工作站配置 UPS；主機系統則配置獨立穩壓與緊急備援供電。 5.氦氣緊急排氣管 (Quench Pipe)：必須規劃直通戶外的專用排風管，防範 MRI 失超時能快速排出低溫氦氣。 6.獨立機房與嚴格溫控：高壓及冷卻水機需設有獨立隔音機房，並配置 24 小時恆溫恆濕空調，並接緊急發電系統。 7.大孔徑 (Wide Bore) 預留：空間需足以容納大孔徑（70cm-80cm 以上）掃描儀，以適應體型寬闊的運動員。 8.專用線圈 (Coil) 收納櫃：設置防塵、防潮的客製化收納櫃，方便快速切換肩、膝、踝等關節檢查線圈。 9. fMRI 設備預留佈線：牆面預留投影位置與無磁性/光纖管線，以利未來擴充腦部及動作控制相關研究。 10.巨量數據光纖傳輸：建置超高頻寬網路（如 10G/40G 骨幹）直通工作站，利於高解析影像傳輸與 3D 骨骼建模分析。 11.無縫串接防護資訊系統：提前規劃伺服器架構，確保影像數據能直接匯入相關資料庫，[illegible]																												
						1. 穩壓淨空電源：精密分析儀器統一連接專屬 UPS 與穩壓器 (AVR)。																												
		運動功能測試與評估實驗室	【設備】Biodex平衡系統、Bionix-3D等速核心肌群測試儀、等速肌力測試等 【執行內容】動作分析、風險預測與回場評估			2.整化隱藏管線：全區電源與網路線管採「地板暗管」或「齊平線槽」或「採可開啟式線槽」或「模組化地板系統」，徹底消除絆倒風險。 3.擴充設備預留：步道與跑步機周邊牆面預留電源及網路孔，便於架設攝影機與 sEMG 接收器。 4.高速網路串接：預留點直達 CAT.6A 或光纖網路，確保巨量的生物力學數據即時匯入中心資料庫。																												
		運動醫學整合實驗室(內含足部整合表現中心 + 適應性運動發展中心)	【設備】足部分析中心(測試與分析區、展示區)、多功能核心訓練與實驗區(反重力跑步機、爬坡機、功能性訓練配備) 【執行內容】運動醫學檢測與分析整合 **【空間配置說明】：** 1.全區無障礙淨空：室內無門檻，全區維持 150公分 輪椅迴轉半徑。 2.安全移位系統：治療床旁預留輪椅停靠區，天花板配置懸吊軌道（或備妥移動式移位機）。 3.設備操作淨空：反重力跑步機兩側及後方保留 1-1.5公尺輔助操作空間。 4.高載重與減震：重型器材區樓板活載重提升至 600-1000 kg/m²；底層施作浮動地板，表層鋪設 1.5cm 減震地墊，阻絕低頻震動。			1.穩壓淨空電源：精密分析儀器統一連接專屬 UPS 與穩壓器 (AVR)。 2.整化隱藏管線：全區電源與網路線管採「地板暗管」或「齊平線槽」或「採可開啟式線槽」或「模組化地板系統」，徹底消除絆倒風險。 3.擴充設備預留：步道與跑步機周邊牆面預留電源及網路孔，便於架設攝影機與 sEMG 接收器。 4.高速網路串接：預留點直達 CAT.6A 或光纖網路，確保巨量的生物力學數據即時匯入中心資料庫。 5.重型機電配備獨立 Breaker及重型設備應依原廠功率需求配置專屬迴路（常見為 220V/20A - 30A），並採工業級防脫落插座或醫療級插座。																												
		功能營養研究室	【設備】功能營養教育設備：食物模型區、烹調示範區(抽油煙機、烤箱、微波爐、水槽、排水設施、冷藏與冷凍冰箱)、營養開發調製設備、主機/電腦螢幕、電子白板 【執行內容】制定個人化的飲食與補給策略研究與示範空間，調配研究用營養補給品，此			1.需配置110V/220V供電系統。 2.針對冰箱配置UPS：烤箱、微波爐、冰箱需設置單獨電源迴路。 3.所有水槽周邊插座需安裝漏電斷路器。																												
		睡眠評估實驗室	【設備】(1)多導睡眠檢查儀(Polysomnography, PSG) (2)視訊同步監控系統 (3)呼吸監測模組，包含鼻導管、胸腹感測帶、血氧機 (4)肌電圖(EMG)、眼動(EOG)模組 (5)心率與心律監控模組(ECG) (6)睡眠分析軟體 (7)雙向對講機 (8)紅外線攝影機 (9)中控室：主機/電腦螢幕 2.電視(監視畫面)			環境溫度須獨立可調控，需配置醫療級UPS以及110V/220V獨立變壓器																												
		營養代謝分析區	【空間調整】,"營養代謝分析區(編號38)"空間建議調整為57 m2，挪動空間給"功能代謝分析精密儀器室(編號41)" 【設備】 1.功能醫學會談室*2個空間(諮詢桌椅、4張人體工學椅、電腦設備、電視螢幕)、 2.樣本採集與儲存室(專業採檢躺椅、行動式採檢推車、桌上型高低速離心機、檢體冰			1.需配置110V/220V供電系統。																												
		庫房、檔案室、冷藏、冷凍空間	【設備】 1.實驗用超純水製造系統、製冰機、−80度冷凍冰箱、−20冷凍冰箱、冷藏冰箱、給水系統 2.檔案室需具備獨立恆溫恆濕（防潮）系統，具防傾倒功能的重型移動式軌道檔案櫃。 **【空間配置說明】：** 1.散熱與除濕：冷凍區須配備 24 小時獨立散熱空調，防止冰箱壓縮機過載；檔案室需具備獨立恆溫恆濕（防潮）系統。 2.給排水防漏：製冰機與純水系統周邊須施作防水層，並設置進水管線與防溢流地排（地漏）。 3.超低溫保存系統：包含 -80℃（檢體庫）、-20℃ 及 4℃ 冰箱，並針對 -80℃ 冰箱增設 LN2/CO2 備援降溫系統和應優先配置緊急發電備援與溫度警報系統；UPS 可供監			1.需配置110V/220V供電系統。																												
		功能代謝分析精密儀器室	1."功能代謝分析精密儀器室"空間建議調整為為１３２ m2 【設備】 1.核心檢體前處理室： 樣本離心、化學萃取通風區、全自動生化分析儀。 2.核心儀器分析室： 放置胺基酸及生物胺分析儀、液相層析質譜儀(LC-MS/MS) 、氣相質譜儀（電漿質譜儀）ICP-MS（須高防震、恆溫、獨立電力，並留管路連接氣瓶室）。 3.獨立氣瓶室、 4.藥品櫃與廢棄處理區、 5.分析人員工作站(電子白板、電視螢幕、桌椅) 6.緊急洗眼器與淋浴站設備(依據實驗室法規要求進行設置) **【空間配置說明】：** 1.恆溫恆濕： 溫度波動需獨立控制，防止質譜儀質量軸偏移。			1. 液相層析質譜儀(LC-MS/MS) ：220V / 30-40A、 2.實驗用抽氣櫃(220V)、氣瓶室與供氣系統（需配置氣瓶洩漏偵測報警器） 3.環境恆溫恆濕 (HVAC)控管																												
		運動雲端資料中心(恆溫恆濕)	集合雲地需求與運科中心辦公需求機房(運動部備援機房),初步估算為12座機櫃,用電量初估2000-3000W,因資訊設備汰舊時間過快,建議規格在大			110V/220V																												
		AI運算機房(液冷)	1.以大數據+AI運算目前將規劃2座AI主機(未來規劃至10座)運算用電量初估為3000W,因資訊設備汰舊時間過快,建議規格在大樓完工前6月再進																															
		IT Office 8-10人含會議交談室	1.人員以最大量10人規劃需10人辦公家具+IT監控設備+基本會談桌椅 2.機房相關監控(CCTV,環控,			110V/220V																												
		IT LAB與維修室	1.IT電腦與主機維修室並存放IT設備(電腦+螢幕+話機),...			110V/220V																												
		會議交談室	廠商與主管開會與洽談,需白板+多功能大螢幕,會議桌椅,			110V/220V																												
		UPS電池室與消防鋼瓶室	UPS電池存放區(會依照機房需求來規劃)初步約估4小時UPS			110V/220V																												
			消防鋼瓶室以CO2(FM200)為原則(有氣密為主),需要規劃是依空間大小為主並符合資安法			110V/220V																												
		空調與電力室	以建築法規為主,需獨立無熔絲開關(含接外電進入380V)																															
		運動暨戰術數據分析討論室及電競訓練室	靈活運用將電競訓練室設備,需10套專業電競設備+大螢幕呈現																															
		影像編輯暨儲存室	背景天幕架(含布景)、頂燈架、側燈(至少三座)、攝影機(3機)、監看錄影系統、導播																															
		科發維修室與IAR工作區	科發LAB工作區 AI影像辨識,設備高速攝影機調教,3維空間																															
範例		空間名稱										V		10 Ω		V					增加UV燈	自然光													其他需注意事項
		空間名稱	設備名稱		1	1φ2W 110V	N	550 W				V			C	V				V		4500K			TYPE III	1.5	14	16 (1/2")				50 (2")			其他需注意事項
		空間名稱	設備名稱		1	3φ3W 380V	U、A	50 HP		V				10 Ω	F		300		V			白光													其他需注意事項